DETALLE_RUTA

PF	*	ID_RUTA	NUMBER
P	*	ORDEN_PARADA	NUMBER (3)
UF	*	ID_ESTACION	NUMBER
	*	MIN_LLEGADA	NUMBER (5,1)
	*	MIN_SALIDA	NUMBER (5,1)
	*	DISTANCIA_KM_ANTERIOR	NUMBER (5,2)
	*	TIEMPO_MIN_ANTERIOR	NUMBER (4,1)
	*	SE_DETIENE	CHAR (1)

- PK_DETALLE_RUTA (ID_RUTA, ORDEN_PARADA)
- UQ_DETRUTA_ESTACION (ID_RUTA, ID_ESTACION)

- FK_DETRUTA_ESTACION (ID_ESTACION)
- FK_DETRUTA_RUTA (ID_RUTA)

RUTA

P	*	ID_RUTA	NUMBER
U	*	CODIGO_RUTA	VARCHAR2 (15)
F	*	COD_LINEA	VARCHAR2 (10)
F	*	ID_ESTACION_ORIGEN	NUMBER
F	*	ID_ESTACION_DESTINO	NUMBER
	*	SENTIDO	VARCHAR2 (20)
	*	TIPO_SERVICIO	VARCHAR2 (20)
		DISTANCIA_TOTAL_KM	NUMBER (6,2)
		DURACION_ESTIMADA_MIN	NUMBER (5,1)
	*	ESTADO	VARCHAR2 (20)
	*	FECHA_VIGENCIA_INICIO	DATE
		FECHA_VIGENCIA_FIN	DATE

- PK_RUTA (ID_RUTA)
- UQ_RUTA_CODIGO (CODIGO_RUTA)

- FK_RUTA_EST_DESTINO (ID_ESTACION_DESTINO)
- FK_RUTA_EST_ORIGEN (ID_ESTACION_ORIGEN)
- FK_RUTA_LINEA (COD_LINEA)

HORARIO

P	*	ID_HORARIO	NUMBER
F	*	ID_RUTA	NUMBER
	*	TIPO_DIA	VARCHAR2 (20)
		DIA_SEMANA	VARCHAR2 (10)
		FECHA_ESPECIAL	DATE
	*	HORA_INICIO	VARCHAR2 (5)
	*	HORA_FIN	VARCHAR2 (5)
	*	FRECUENCIA_MIN	NUMBER (4,1)
	*	TIPO_SERVICIO	VARCHAR2 (20)
	*	FECHA_VIGENCIA_DESDE	DATE
		FECHA_VIGENCIA_HASTA	DATE

- PK_HORARIO (ID_HORARIO)

- FK_HORARIO_RUTA (ID_RUTA)

VIAJE_PROGRAMADO

P	*	ID_VIAJE	NUMBER
U	*	NUMERO_VIAJE	VARCHAR2 (20)
F	*	ID_RUTA	NUMBER
F		ID_HORARIO	NUMBER
	*	FECHA_VIAJE	DATE
	*	SALIDA_PROGRAMADA	DATE
	*	LLEGADA_PROGRAMADA	DATE
		SALIDA_REAL	DATE
		LLEGADA_REAL	DATE
F		ID_TREN	NUMBER
F		ID_CONDUCTOR	NUMBER
	*	ESTADO_VIAJE	VARCHAR2 (20)
		PASAJEROS_ESTIMADOS	NUMBER (6)

- PK_VIAJE_PROGRAMADO (ID_VIAJE)
- UQ_VIAJE_NUMERO (NUMERO_VIAJE)

- FK_VIAJE_CONDUCTOR (ID_CONDUCTOR)
- FK_VIAJE_HORARIO (ID_HORARIO)
- FK_VIAJE_RUTA (ID_RUTA)
- FK_VIAJE_TREN (ID_TREN)

PASAJERO

P	*	ID_PASAJERO	NUMBER
	*	NOMBRES	VARCHAR2 (60)
	*	APELLIDOS	VARCHAR2 (60)
		FECHA_NACIMIENTO	DATE
U		CORREO	VARCHAR2 (100)
		TELEFONO	VARCHAR2 (20)
	*	TIPO_PASAJERO	VARCHAR2 (20)
	*	FECHA_REGISTRO	DATE
	*	ESTADO	VARCHAR2 (20)

- PK_PASAJERO (ID_PASAJERO)
- UQ_PASAJERO_CORREO (CORREO)

VIAJE_PASAJERO

P	*	ID_VIAJE_PASAJERO	NUMBER
U	*	NUMERO_TRANSACCION	VARCHAR2 (30)
	*	TIPO_ACCESO	VARCHAR2 (10)
F		NUMERO_TARJETA	VARCHAR2 (20)
F	*	ID_ESTACION_INGRESO	NUMBER
	*	FECHA_HORA_INGRESO	DATE
F		ID_ESTACION_SALIDA	NUMBER
		FECHA_HORA_SALIDA	DATE
F	*	ID_TARIFA	NUMBER
	*	MONTO_COBRADO	NUMBER (8,2)
	*	ESTADO	VARCHAR2 (20)

- PK_VIAJE_PASAJERO (ID_VIAJE_PASAJERO)
- UQ_VIAJEPAS_TRANSACCION (NUMERO_TRANSACCION)

- FK_VIAJEPAS_EST_ING (ID_ESTACION_INGRESO)
- FK_VIAJEPAS_EST_SAL (ID_ESTACION_SALIDA)
- FK_VIAJEPAS_TARIFA (ID_TARIFA)
- FK_VIAJEPAS_TARJETA (NUMERO_TARJETA)

- UX_VIAJEPAS_ABIERTO (CASE WHEN ESTADO = 'ABIERTO' THEN NUMERO_TARJETA END)

TARJETA

P	*	NUMERO_TARJETA	VARCHAR2 (20)
F		ID_PASAJERO	NUMBER
	*	FECHA_EMISION	DATE
	*	FECHA_VENCIMIENTO	DATE
	*	SALDO	NUMBER (10,2)
F	*	ID_TARIFA	NUMBER
	*	ESTADO	VARCHAR2 (20)

- PK_TARJETA (NUMERO_TARJETA)

- FK_TARJETA_PASAJERO (ID_PASAJERO)
- FK_TARJETA_TARIFA (ID_TARIFA)

TARIFA

P	*	ID_TARIFA	NUMBER
U	*	CODIGO_TARIFA	VARCHAR2 (15)
	*	NOMBRE	VARCHAR2 (50)
		DESCRIPCION	VARCHAR2 (200)
	*	PRODUCTO	VARCHAR2 (20)
	*	MONTO	NUMBER (8,2)
	*	TIPO_PASAJERO	VARCHAR2 (20)
U	*	FECHA_INICIO_VIGENCIA	DATE
		FECHA_FIN_VIGENCIA	DATE
		MAX_VIAJES	NUMBER (4)
		DURACION_DIAS	NUMBER (3)
	*	ESTADO	VARCHAR2 (20)

- PK_TARIFA (ID_TARIFA)
- UQ_TARIFA_COD_VIG (CODIGO_TARIFA, FECHA_INICIO_VIGENCIA)

RECARGA

P	*	ID_RECARGA	NUMBER
U	*	NUMERO_TRANSACCION	VARCHAR2 (30)
F	*	NUMERO_TARJETA	VARCHAR2 (20)
	*	FECHA_HORA	DATE
	*	MONTO	NUMBER (8,2)
	*	MEDIO_PAGO	VARCHAR2 (20)
	*	CANAL	VARCHAR2 (20)
F		ID_ESTACION	NUMBER
	*	SALDO_ANTERIOR	NUMBER (10,2)
	*	SALDO_POSTERIOR	NUMBER (10,2)

- PK_RECARGA (ID_RECARGA)
- UQ_RECARGA_TRANSACCION (NUMERO_TRANSACCION)

- FK_RECARGA_ESTACION (ID_ESTACION)
- FK_RECARGA_TARJETA (NUMERO_TARJETA)